PRAKTIKUM RECODS

Langkah 1

```
Run | Debug
1 void main() {
2 var mahasiswa= ("Aksan",21,"Majene");
3
4 print(mahasiswa);
5 }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\list.dart"
(Aksan, 21, Majene)
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan :

Program tersebut membuat sebuah **record bernama mahasiswa** yang berisi tiga data yaitu:

- nama
- umur
- kota

Langkah 2

```
pertemuan2 > list.dart > main
Run | Debug
1 void main() {
2 var mahasiswa= ("Aksan",21,"Majene");
3
4 print(mahasiswa.$1);
5 print(mahasiswa.$2);
6 print(mahasiswa.$3);
7 }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\list.dart"
Aksan
21
Majene
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan

Pada Records, data dapat diakses **menggunakan tanda $** diikuti nomor urutan data.

Langkah 3

```
pertemuan2 > latihan2.dart > main
Run | Debug
1  void main() {
2  var mahasiswa= (
3  nama:"Aksan",
4  umur:21,
5  kota:"Majene"
6    );
7
8  print(mahasiswa.nama);
9  print(mahasiswa.umur);
10 }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\latihan2.dart"
Aksan
21
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan

Pada contoh di atas, setiap nilai memiliki **nama field**, sehingga lebih mudah dipahami dibanding menggunakan posisi data.

Langkah 4

```
Run | Debug
1  void main() {
2  var produk= (
3  nama:"Laptop",
4  harga:5000000,
5  stok:10
6    );
7
8  print("Nama Produk:${produk.nama}");
9  print("Harga:${produk.harga}");
10 print("Stok:${produk.stok}");
11 }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\latihan2.dart"
Nama Produk:Laptop
Harga:5000000
Stok:10
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan

Berikut contoh penggunaan Records untuk menyimpan data produ

PRAKTIKUM

```
Run | Debug
1  void main() {
2    // Membuat data mahasiswa menggunakan Record
3    var mahasiswa = (
4      "Agussalim",                      // Nama Mahasiswa
5      "H0724517",                       // NIM
6      "Pendidikan Teknologi Informasi", // Program Studi
7      4                                 // Semester
8    );
9
10   // Menampilkan seluruh data mahasiswa
11   print("Data Mahasiswa:");
12   print("Nama Mahasiswa : ${mahasiswa.$1}");
13   print("NIM            : ${mahasiswa.$2}");
14   print("Program Studi  : ${mahasiswa.$3}");
15   print("Semester       : ${mahasiswa.$4}");
16 }
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\list.dart"
Data Mahasiswa:
Nama Mahasiswa : Agussalim
NIM            : H0724517
Program Studi  : Pendidikan Teknologi Informasi
Semester       : 4
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan

Program di atas menggunakan Records pada bahasa pemrograman Dart untuk menyimpan data mahasiswa dalam satu variabel. Data yang disimpan terdiri dari Nama Mahasiswa, NIM, Program Studi, dan Semester. Records merupakan salah satu struktur data pada Dart yang memungkinkan beberapa nilai dengan tipe data yang berbeda disimpan secara bersamaan dalam satu variabel tanpa harus membuat class atau Map.

Pada program tersebut, variabel mahasiswa dibuat menggunakan sintaks record, yaitu dengan tanda kurung biasa (). Di dalam record tersebut terdapat empat data, yaitu "Agussalim" sebagai nama mahasiswa, "H0724517" sebagai NIM, "Pendidikan Teknologi Informasi" sebagai program studi, dan 4 sebagai semester. Data-data tersebut disusun berdasarkan urutan posisi.

Untuk menampilkan data, program menggunakan fungsi print(). Karena data disimpan dalam bentuk Record, maka setiap nilai diakses berdasarkan urutan posisinya, yaitu:

- mahasiswa.$1 untuk data pertama (Nama Mahasiswa),
- mahasiswa.$2 untuk data kedua (NIM),
- mahasiswa.$3 untuk data ketiga (Program Studi),
- mahasiswa.$4 untuk data keempat (Semester).

Dengan cara tersebut, seluruh data mahasiswa dapat ditampilkan satu per satu dengan format yang lebih rapi dan mudah dibaca. Penggunaan Records pada program ini menunjukkan bahwa Dart menyediakan cara yang sederhana dan singkat untuk menyimpan beberapa data sekaligus dalam satu variabel.

Kesimpulannya, Records sangat cocok digunakan untuk menyimpan data sederhana yang terdiri dari beberapa nilai berbeda, terutama jika data tersebut hanya digunakan dalam lingkup kecil. Namun, karena data pada Records diakses berdasarkan posisi, pengguna harus mengingat urutan datanya agar tidak tertukar. Untuk data yang lebih kompleks, penggunaan Map atau class biasanya lebih disarankan.